

Les carrés magiques

William Hasley et Nowar Kazem

31 mars 2025

Niveau : CM1/CM2

Durée : 45 minutes

Prérequis : Aucun

Description de l'activité : Il s'agit d'une introduction aux codes correcteurs d'erreurs. Quelqu'un range des petits carrés à deux faces (une noire et l'autre blanche) dans un carré de 5x5 de sorte à ce que le nombre de carrés noirs dans chaque ligne et chaque colonne soit pair. Il demande à une autre personne de tourner un carré blanc puis demande au magicien de deviner le carré tourné. Avec un simple calcul on y arrive. Le but est d'expliquer aux élèves l'idée derrière ce tour de magie.

Objectif pédagogique : Expliquer aux élèves ce que sont les codes correcteurs d'erreurs et pourquoi ils sont utiles.

Durée	Phase	Activités et consignes	Organisation et matériel
7'	Introduction	On se présente, puis on leur dit qu'on va faire un tour de magie. On fait un exemple au tableau (on demande aux élèves de tourner un carré).	A l'oral au tableau (avec craies ou feutres).
5'	Temps libre	On distribue le matériel (les carrés). On explique aux élèves ce qu'il doivent faire.	Groupes de 4 (les îlots), 36 carrés par groupe.
20'	Activité	Nous passons dans les groupes, guidons les élèves en difficulté et donnons des extensions à ceux qui vont vite. Pour les aider on peut leur remontrer le tour de magie.	Faire en sorte qu'ils comprennent le maximum.

13'	Remise en commun + institutionnalisation	On stoppe l'activité, on reprend l'attention et on leur explique pourquoi c'est de l'informatique. On leur distribue la trace écrite et la lit ensemble.	À l'oral, au tableau
-----	--	--	----------------------

Institutionnalisation :

Voir trace écrite.

Étayages (si les élèves patinent) :

— leur remonter le tour de magie, et leur montrer qu'on compte pour trouver le bon carré.

Extensions (si certains groupes d'élèves vont trop vite) :

- utiliser un carré de 4x4 au lieu de 5x5.
- maintenant on fait on sorte que la somme fasse 3.